

ASICI

Asociación Internacional
de Ciberseguridad



Manual básico para interpretar el Security Log de Windows

1. ¿Qué es el Security Log de Windows?

El **Security Log** o **Registro de Seguridad de Windows** es una fuente de eventos generada por el sistema operativo para registrar actividades relacionadas con seguridad.

Se consulta normalmente desde:

Event Viewer / Visor de eventos



Windows Logs / Registros de Windows



Security / Seguridad

También puede consultarse con PowerShell:

```
Get-WinEvent -LogName Security
```

Este log permite analizar:

- Inicios de sesión exitosos y fallidos
- Uso de cuentas privilegiadas
- Creación, modificación y eliminación de usuarios
- Cambios en grupos
- Ejecución de procesos
- Uso de credenciales explícitas
- Borrado de logs
- Cambios en políticas de auditoría
- Actividad sospechosa en estaciones y servidores

Es una fuente esencial para:

- Análisis forense
- Monitoreo SOC
- Detección de ataques
- Investigación de incidentes
- Auditoría de cumplimiento
- Correlación con SIEM, EDR, firewall y Active Directory

2. Tipo de log

Windows registra eventos en formato estructurado. Cada evento tiene:

- Event ID
- Fecha y hora

Origen
Categoría de tarea
Nivel
Equipo
Usuario
Descripción
Campos específicos del evento

Ejemplo simplificado:

Event ID: 4625
Date: 2026-05-02 10:15:23
Computer: WIN-SRV01
Account Name: administrator
Source Network Address: 185.220.101.45
Logon Type: 3
Status: 0xC000006D
Failure Reason: Unknown user name or bad password

Interpretación:

Intento fallido de inicio de sesión contra la cuenta administrator desde una IP remota.

3. Campos principales de un evento de seguridad

Campo	Ejemplo	Significado
Event ID	4625	Identificador del tipo de evento
TimeCreated	2026-05-02 10:15:23	Fecha y hora del evento
Computer	WIN-SRV01	Equipo donde ocurrió el evento
Account Name	administrator	Cuenta involucrada
Account Domain	EMPRESA	Dominio o equipo local

Logon Type	3	Tipo de inicio de sesión
Source Network Address	185.220.101.45	IP origen
Source Port	50122	Puerto origen
Workstation Name	PC-VENTAS01	Equipo origen declarado
Process Name	C:\Windows\System32\winlogon.exe	Proceso relacionado
Status	0xC000006D	Código de error
SubStatus	0xC000006A	Código más específico
Authentication Package	NTLM	Mecanismo usado
Logon Process	NtLmSsp	Proceso de autenticación
Privilege List	SeDebugPrivilege	Privilegios asignados

4. Eventos principales que debes aprender

4.1 Eventos de inicio de sesión

Event ID	Nombre	Significado	Lectura de seguridad
4624	Logon exitoso	Inicio de sesión correcto	Revisar usuario, IP, tipo de logon
4625	Logon fallido	Error de autenticación	Ataque si se repite
4634	Logoff	Cierre de sesión	Normal

4647	User initiated logoff	Cierre iniciado por usuario	Normal
4648	Credenciales explícitas	Se usaron credenciales alternativas	Revisar posible movimiento lateral
4672	Privilegios especiales asignados	Login de cuenta privilegiada	Alto interés
4776	Validación NTLM	Autenticación NTLM procesada	Útil en dominio
4768	Kerberos TGT solicitado	Solicitud inicial Kerberos	Active Directory
4769	Kerberos Service Ticket	Ticket de servicio Kerberos	Detección Kerberoasting
4771	Kerberos pre-auth fallida	Falla Kerberos	Password spraying o error

4.2 Eventos de cuentas de usuario

Event ID	Nombre	Significado	Riesgo
4720	Cuenta creada	Se creó un usuario	Alto si no fue autorizado
4722	Cuenta habilitada	Se habilitó una cuenta	Medio/alto
4723	Intento de cambio de contraseña	Usuario intentó cambiar contraseña	Depende del contexto
4724	Reset de contraseña	Alguien reseteó contraseña	Alto
4725	Cuenta deshabilitada	Cuenta desactivada	Normal si autorizado

4726	Cuenta eliminada	Usuario eliminado	Alto si no autorizado
4738	Cuenta modificada	Atributos cambiados	Revisar cambios sensibles
4740	Cuenta bloqueada	Lockout	Puede indicar fuerza bruta
4767	Cuenta desbloqueada	Cuenta desbloqueada	Revisar autorización

4.3 Eventos de grupos

Event ID	Nombre	Significado	Riesgo
4728	Agregado a grupo global	Usuario agregado a grupo global	Alto si es privilegiado
4729	Removido de grupo global	Usuario removido	Medio
4732	Agregado a grupo local	Usuario agregado a grupo local	Alto si es Administrators
4733	Removido de grupo local	Usuario removido	Medio
4756	Agregado a grupo universal	Usuario agregado a grupo universal	Alto si es privilegiado
4757	Removido de grupo universal	Usuario removido	Medio

Grupos críticos:

Administrators
Domain Admins
Enterprise Admins
Backup Operators

Remote Desktop Users
Account Operators
Server Operators
Print Operators
Schema Admins

4.4 Eventos de procesos

Event ID	Nombre	Significado	Riesgo
4688	Process Creation	Se creó un proceso	Muy útil para detección
4689	Process Termination	Finalizó un proceso	Complementario

El evento 4688 es clave para detectar ejecución sospechosa.

Ejemplos de procesos sensibles:

powershell.exe
cmd.exe
wscript.exe
cscript.exe
mshta.exe
rundll32.exe
regsvr32.exe
certutil.exe
bitsadmin.exe
wmic.exe
psexec.exe
net.exe
net1.exe
schtasks.exe
whoami.exe
nltest.exe
quser.exe

4.5 Eventos de auditoría y limpieza

Event ID	Nombre	Significado	Riesgo
1102	Audit log cleared	Se borró el log de seguridad	Muy alto
4719	Audit policy changed	Cambió política de auditoría	Alto
4902	Per-user audit policy table created	Cambio de auditoría	Medio
4907	Audit settings changed	Cambios en auditoría	Alto
4616	System time changed	Cambio de hora del sistema	Alto si no autorizado

5. Logon Type: tabla clave para interpretar eventos 4624 y 4625

El campo **Logon Type** indica cómo se intentó iniciar sesión.

Logon Type	Nombre	Significado	Ejemplo
2	Interactive	Login local con teclado/pantalla	Usuario en PC
3	Network	Acceso por red	SMB, recursos compartidos
4	Batch	Tarea batch	Jobs programados
5	Service	Servicio	Servicio Windows

7	Unlock	Desbloqueo de sesión	Usuario desbloquea PC
8	NetworkClearText	Credenciales en texto claro a paquete auth	IIS/basic auth
9	NewCredentials	RunAs / credenciales alternativas	Movimiento lateral posible
10	RemoteInteractive	RDP / Terminal Services	Acceso remoto
11	CachedInteractive	Login con credenciales cacheadas	Equipo sin DC disponible

Los más importantes para seguridad:

Logon Type	Por qué importa
3	Puede indicar movimiento lateral por red
10	Acceso remoto por RDP
9	Uso de credenciales alternativas
2	Login local
5	Actividad de servicios

6. Códigos de error frecuentes en eventos 4625

El evento **4625** indica un inicio de sesión fallido. Los códigos **Status** y **SubStatus** ayudan a entender el motivo.

Código	Significado	Interpretación
0xC000006D	Usuario o contraseña incorrectos	Fallo general
0xC000006A	Contraseña incorrecta	Posible fuerza bruta
0xC0000064	Usuario no existe	Enumeración de usuarios
0xC0000234	Cuenta bloqueada	Muchos intentos fallidos
0xC0000072	Cuenta deshabilitada	Intento contra cuenta inactiva
0xC000006F	Fuera de horario permitido	Acceso fuera de política
0xC0000070	Estación no autorizada	Restricción de equipo
0xC0000193	Cuenta expirada	Cuenta antigua usada
0xC0000071	Contraseña expirada	Requiere cambio
0xC0000133	Diferencia de hora	Problema de sincronización

Ejemplo:

Event ID: 4625

Account Name: admin

Status: 0xC000006D

SubStatus: 0xC000006A

Source Network Address: 185.220.101.45

Interpretación:

La cuenta admin recibió un intento de login fallido por contraseña incorrecta desde una IP remota.

7. Eventos normales y sospechosos

7.1 Inicio de sesión exitoso normal

Event ID: 4624

Account Name: maurice

Logon Type: 2

Source Network Address: -

Computer: LAPTOP-MAURICE

Interpretación:

Usuario inició sesión localmente en su equipo.

7.2 Login remoto por RDP

Event ID: 4624

Account Name: soporte01

Logon Type: 10

Source Network Address: 203.0.113.50

Computer: WIN-SRV01

Interpretación:

El usuario soporte01 inició sesión por RDP en WIN-SRV01.

Puede ser normal si está autorizado. Es sospechoso si:

Ocurre fuera de horario

Proviene de una IP no esperada

Usa una cuenta privilegiada

Ocurre después de muchos eventos 4625

7.3 Login fallido sospechoso

Event ID: 4625

Account Name: administrator

Logon Type: 3

Source Network Address: 185.220.101.45

Status: 0xC000006D

SubStatus: 0xC000006A

Señales:

Cuenta privilegiada

Origen remoto

Contraseña incorrecta

Logon Type 3

Interpretación:

Posible ataque de fuerza bruta o intento de acceso remoto.

8. Cómo identificar ataques en el Security Log

8.1 Fuerza bruta

Indicadores:

Muchos eventos 4625

Misma IP origen

Mismo usuario

Intervalo corto de tiempo

SubStatus 0xC000006A

Ejemplo lógico:

IP 185.220.101.45 genera 80 eventos 4625 contra administrator en 10 minutos.

Interpretación:

Probable fuerza bruta contra cuenta privilegiada.

8.2 Password spraying

Indicadores:

Muchos eventos 4625

Misma IP origen

Muchos usuarios diferentes
Pocos intentos por usuario
Logon Type 3 o 10

Ejemplo lógico:

IP 203.0.113.80 intenta acceder a:

jsmith
agarcia
mlopez
admin
soporte
backup

Interpretación:

Probable password spraying.

8.3 Enumeración de usuarios

Indicadores:

Eventos 4625
SubStatus 0xC0000064
Muchos nombres de usuario diferentes
Misma IP origen

Interpretación:

El atacante está probando qué cuentas existen.

8.4 Uso de credenciales explícitas

Evento importante:

4648

Este evento aparece cuando un proceso usa credenciales diferentes a las de la sesión actual.

Puede ser normal en administración, pero también aparece en movimiento lateral.

Señales sospechosas:

4648 seguido de 4624 Logon Type 3

Uso de cuentas administrativas
Origen desde una estación no habitual
Destino servidor crítico
Proceso inusual

Ejemplo:

Event ID: 4648
Account Name: usuario01
Account Whose Credentials Were Used: admin01
Process Name: C:\Windows\System32\cmd.exe
Target Server Name: SRV-FILES01

Interpretación:

El usuario01 utilizó credenciales de admin01 para acceder a otro recurso.

8.5 Login privilegiado

Evento importante:

4672

Este evento indica que se asignaron privilegios especiales a una nueva sesión.

Privilegios sensibles:

SeDebugPrivilege
SeBackupPrivilege
SeRestorePrivilege
SeTakeOwnershipPrivilege
SeTcbPrivilege
SeImpersonatePrivilege
SeLoadDriverPrivilege

Ejemplo:

Event ID: 4672
Account Name: administrator
Privilege List: SeDebugPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege

Interpretación:

Una cuenta privilegiada inició sesión. Debe correlacionarse con el evento 4624 correspondiente.

8.6 Creación de usuario sospechoso

Evento:

4720

Ejemplo:

Event ID: 4720

Subject Account Name: administrator

New Account Name: backup2

Computer: DC01

Interpretación:

Se creó una nueva cuenta. Debe verificarse si fue autorizada.

Se vuelve más crítico si luego aparece:

4732 - Usuario agregado a Administrators

4728 - Usuario agregado a Domain Admins

4672 - Login privilegiado

8.7 Usuario agregado a grupo privilegiado

Eventos:

4728

4732

4756

Ejemplo:

Event ID: 4732

Member Name: backup2

Group Name: Administrators

Subject Account Name: administrator

Interpretación:

La cuenta backup2 fue agregada al grupo Administrators.

Esto puede indicar:

Escalamiento de privilegios

Persistencia

Abuso de cuenta administrativa
Cambio no autorizado

8.8 Ejecución de procesos sospechosos

Evento:

4688

Procesos a vigilar:

Proceso	Posible uso sospechoso
powershell.exe	Automatización, descarga, ejecución remota
cmd.exe	Shell de comandos
wscript.exe	Ejecución de scripts
cscript.exe	Ejecución de scripts
mshta.exe	Ejecución de HTML application
rundll32.exe	Carga de DLL
regsvr32.exe	Registro/ejecución de componentes
certutil.exe	Descarga/codificación de archivos
bitsadmin.exe	Transferencia en segundo plano
wmic.exe	Administración remota
schtasks.exe	Persistencia por tareas programadas

<code>net.exe</code>	Administración de usuarios/grupos
<code>whoami.exe</code>	Reconocimiento local
<code>nltest.exe</code>	Reconocimiento de dominio
<code>quser.exe</code>	Enumeración de sesiones
<code>psexec.exe</code>	Administración remota/movimiento lateral

Ejemplo:

Event ID: 4688

New Process Name: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe

Creator Process Name: C:\Windows\System32\cmd.exe

Command Line: powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass

Interpretación:

Ejecución de PowerShell con bypass de política. Requiere revisión.

8.9 Borrado del log de seguridad

Evento:

1102

Ejemplo:

Event ID: 1102

Subject Account Name: administrator

Computer: WIN-SRV01

Interpretación:

El registro de auditoría fue borrado. Este es un indicador crítico de posible encubrimiento.

Este evento debe generar alerta inmediata.

9. Tabla resumen de ataques y señales

Ataque	Señales en Security Log
Fuerza bruta	Muchos 4625 contra el mismo usuario
Password spraying	Muchos 4625 contra varios usuarios
Enumeración de usuarios	4625 con 0xC0000064
Movimiento lateral	4648, 4624 Logon Type 3, uso de admin
RDP sospechoso	4624 o 4625 con Logon Type 10
Escalamiento de privilegios	4672, 4732, 4728, procesos admin
Persistencia	4720, 4732, 4698, 7045
Ejecución sospechosa	4688 con PowerShell, cmd, wmic, mshta
Borrado de evidencia	1102
Cambio de auditoría	4719
Cuenta bloqueada	4740
Kerberoasting	Muchos 4769 con cifrado débil o SPN inusual
Password guessing Kerberos	Muchos 4771

10. Consultas recomendadas con Pandas

Al convertir el Security Log a CSV o JSON, conviene extraer estas columnas:

event_id
time_created
computer
account_name
domain
logon_type
source_ip
source_port
workstation_name
process_name
command_line
status
sub_status
target_user
target_group
privilege_list
is_suspicious
attack_type

Consultas útiles:

Top eventos por Event ID
Eventos 4625 por IP
Eventos 4625 por usuario
Eventos 4624 exitosos por usuario
Logons remotos tipo 3 y 10
Usuarios con privilegios especiales 4672
Cuentas creadas 4720
Cuentas eliminadas 4726
Usuarios agregados a grupos 4732, 4728, 4756
Procesos sospechosos 4688
Borrados de logs 1102
Eventos por hora
Ataques por tipo
IPs con más fallos
Logins exitosos después de múltiples fallos

11. Relación entre eventos importantes

11.1 Fuerza bruta con éxito posterior

Secuencia sospechosa:

4625 - Fallo de login
4625 - Fallo de login
4625 - Fallo de login
4624 - Login exitoso
4672 - Privilegios especiales asignados

Interpretación:

Puede indicar que el atacante logró adivinar o comprometer una contraseña.

11.2 Creación de cuenta y elevación

Secuencia sospechosa:

4720 - Cuenta creada
4732 - Agregada a Administrators
4624 - Login exitoso
4672 - Privilegios especiales

Interpretación:

Posible persistencia mediante creación de usuario administrativo.

11.3 Movimiento lateral

Secuencia sospechosa:

4648 - Uso de credenciales explícitas
4624 - Logon Type 3 en equipo destino
4688 - Ejecución de comando remoto
4672 - Privilegios especiales

Interpretación:

Posible movimiento lateral usando credenciales administrativas.

11.4 Encubrimiento

Secuencia sospechosa:

4688 - cmd.exe o powershell.exe
1102 - Security log cleared
4719 - Cambios en política de auditoría

Interpretación:

Posible intento de borrar evidencia o reducir la visibilidad.

12. Eventos útiles fuera del Security Log

Algunos eventos importantes están en otros logs de Windows:

Log	Event ID	Uso
System	7045	Servicio instalado
PowerShell	4104	Script block logging
PowerShell	4103	Module logging
Sysmon	1	Process creation avanzado
Sysmon	3	Conexión de red
Sysmon	7	Image loaded
Sysmon	11	File created
Sysmon	13	Registry value set
Sysmon	22	DNS query

Ejemplo:

Security 4688 muestra powershell.exe
PowerShell 4104 muestra el contenido del script
Sysmon 3 muestra conexión externa

Interpretación:

La correlación permite entender qué ejecutó el atacante, desde dónde y hacia dónde se conectó.

13. Buenas prácticas defensivas

Riesgo	Medida recomendada
Fuerza bruta	Bloqueo de cuenta, MFA, políticas de contraseña
Password spraying	Detección por múltiples usuarios, MFA, conditional access
RDP expuesto	VPN, bastion host, restricción por IP, MFA
Movimiento lateral	Segmentación, LAPS/Windows LAPS, control de admins
Robo de credenciales	Credential Guard, protección LSASS, EDR
Uso sospechoso de PowerShell	Script Block Logging, Constrained Language Mode
Borrado de logs	Envío inmediato a SIEM, WEF, almacenamiento centralizado

Cuentas privilegiadas	PAM/PIM, mínimo privilegio, cuentas separadas
Procesos sospechosos	Sysmon, EDR, allowlisting
Cambios no autorizados	Auditoría de AD, alertas sobre grupos críticos

14. Ejemplo de lectura investigativa

Supongamos esta secuencia:

10:01:00 - 4625 - administrator - 185.220.101.45 - Logon Type 10
 10:01:05 - 4625 - administrator - 185.220.101.45 - Logon Type 10
 10:01:10 - 4625 - administrator - 185.220.101.45 - Logon Type 10
 10:01:20 - 4624 - administrator - 185.220.101.45 - Logon Type 10
 10:01:21 - 4672 - administrator
 10:02:10 - 4688 - powershell.exe
 10:04:33 - 1102 - Security log cleared

Análisis:

Primero hubo múltiples fallos RDP contra administrator.
 Luego se logró un inicio de sesión exitoso.
 Después se asignaron privilegios especiales.
 Luego se ejecutó PowerShell.
 Finalmente se borró el log de seguridad.

Conclusión:

Alta probabilidad de compromiso de cuenta privilegiada mediante fuerza bruta o credenciales válidas.

15. Conclusión

El Security Log de Windows es una fuente crítica para detectar ataques, abuso de credenciales, movimiento lateral, escalamiento de privilegios y encubrimiento.

Para interpretarlo correctamente se deben dominar especialmente estos eventos:

- 4624 - Login exitoso
- 4625 - Login fallido
- 4648 - Uso de credenciales explícitas
- 4672 - Privilegios especiales
- 4688 - Proceso creado
- 4720 - Cuenta creada
- 4726 - Cuenta eliminada
- 4732 - Usuario agregado a grupo local
- 4728 - Usuario agregado a grupo global
- 4740 - Cuenta bloqueada
- 4719 - Cambio de auditoría
- 1102 - Log de auditoría borrado

La clave no está en mirar eventos aislados, sino en correlacionar:

- Usuario
- Equipo
- IP origen
- Tipo de logon
- Event ID
- Proceso ejecutado
- Código de error
- Grupo modificado
- Secuencia temporal

Un buen analista primero aprende los Event ID principales, luego agrupa y filtra eventos con Pandas, y finalmente aplica correlación, visualización y modelos de detección para identificar patrones de ataque.